Concierto

by: Prikpao

หลังจบคอนเสิร์ต Brainrots Italianos ห้องใต้เวทีเผยให้เห็นเครื่องจักรลึกลับชื่อว่า Fuse Machine มันถูกสร้างขึ้นเพื่อรวบรวม “พลังต้นกำเนิดเสียง(Core Power)” จากเหล่าเด็กผู้รอดชีวิต เพื่อสร้าง Final Boss ของเสียง Brainrot ขึ้นมา!



โดยจะมีเด็กทั้งหมด N คน แต่ละคนเริ่มต้นด้วยพลังเสียง $A[i]$ เครื่อง Fuse Machine จะทำงานไปเรื่อยๆ และในแต่ละรอบ เครื่องจะเลือกเด็กหนึ่งคนเพื่อหลอมรวมพลังให้บอส

กติกาการหลอมรวม

ในแต่ละรอบ:

1. รอบคี่ Condense Mode
    - เครื่องจะเลือกเด็กที่มีพลังสูงสุดเพื่อ ดูดพลังส่วนเกิน ของเขามาหลอมรวมให้บอสโดยเด็กคนนั้นจะเหลือพลังครึ่งหนึ่ง(ปัดขึ้น) แล้วส่วนพลังที่ถูกดูดออกจะถูกเพิ่มให้บอส

$$A_{\text{ใหม่}} = \lceil A_{\text{เก่า}}/2 \rceil$$

2. รอบคู่ Amplify Mode
    - เครื่องจะเลือก เด็กที่มีพลังต่ำสุด เพื่อเร่งพลังให้สูงขึ้น ก่อนดูดเข้าบอสโดยเด็กคนนั้นจะเพิ่มพลังขึ้น 5 หน่วย แล้วพลังที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งจะถูกโอนไปยังบอส

$$A_{\text{ใหม่}} = A_{\text{เก่า}} + 5$$

แต่ๆๆๆ หลังจากอัปเดตค่า

- ถ้าพลังใหม่ของเด็ก ซ้ำกับเด็กคนอื่นในระบบ คลื่นเสียงจะชนกันทำให้เด็กคนนั้น สลายหายไป จากระบบ (โดนไล่ให้กลับบ้าน)
- ถ้าเหลือพลังน้อยกว่า 10 เด็กคนนั้นจะถือว่ามีพลังน้อยเกินไปทำให้เด็กคนนั้น สลายหายไป จากระบบเช่นกัน

พลังของบอสเริ่มต้นด้วยพลัง $B = 0$ และจะคำนวนได้จาก

- เมื่อเด็กถูก ดูดพลังออก หรือ โอนพลังเพิ่มขึ้น พลังที่เปลี่ยนแปลงไปจะถูกบวกเข้ากับบอส

$$B_{\text{ใหม่}} = B_{\text{เก่า}} + |A_{\text{ใหม่}} - A_{\text{เก่า}}|$$

ต้องการทราบค่าพลังของบอสหลังจากเครื่อง Fuse Machine ทำงานเสร็จในรอบต่างๆ โดยจะมีทั้งหมด Q คำถาม ในคำถามที่ i จะถามถึงเวลาที่ $q[i]$

ขอบเขต

- $2 \le N \le 2 \cdot 10^5$, $1 \le Q \le 10^5$
- $10 \le A[i] \le 2 \cdot 10^5 + 10$ เมื่อ $1 \le i \le N$
- $1 \le q[i] \le 10^5$ เมื่อ $1 \le i \le Q$

ปัญหาย่อย (รวม 100 คะแนน)

1. (10 คะแนน) $N,\ Q, q[i] \le 100$
2. (15 คะแนน) $Q,\ q[i] \le 1,000$
3. (15 คะแนน) $N,\ q[i] \le 5,000,\ Q = 1$
4. (60 คะแนน) ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก รับจำนวนเต็มสองจำนวน N, Q
บรรทัดที่สอง รับจำนวนเต็ม N ตัวโดยตัวที่ i แทน $q[i]$
บรรทัดที่ i+2 รับจำนวนเต็ม $q[i+2]$

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดเดียว แสดงจำนวนเต็ม Q ตัวคือค่าพลังของบอสหลังจากจบรอบต่างๆ โดยตัวที่ i แทนพลังหลังจากจบรอบที่ $q[i]$

ตัวอย่าง

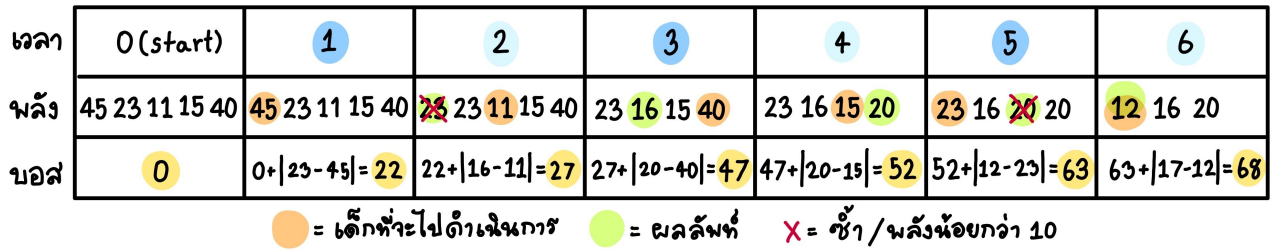
ข้อมูลนำเข้า 1

```
5 4
45 23 11 15 40
1
2
5
6
```

ข้อมูลส่งออก 1

```
22 27 63 68
```

คำอธิบาย 1



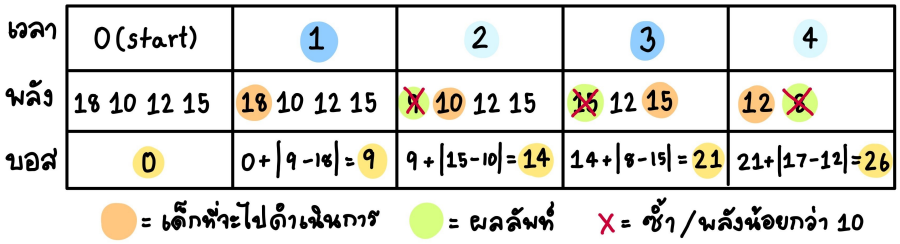
ข้อมูลนำเข้า 2

```
4 4
18 10 12 15
1
2
3
4
```

ข้อมูลส่งออก 2

```
9 14 21 26
```

คำอธิบาย 2



ขีดจำกัด

- Time limit: 1 second
- Memory limit: 256 MB

หมายเหตุ

- คุ้นๆ มั้ยว่าต้องใช้ data structure อะไร!!
- ตำตอบอาจจะเกิน $\mathrm{INT_MAX}$
- [คลิปสนุกๆ ในคอนเสิร์ต]